

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 7 & 9
“ Struct & Array ”



DISUSUN OLEH:
Harding Rafif Dzakwan Perma
10908230018
S1 IF-12-02
DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026

DASAR TEORI

Tipe data terstruktur itu beda banget sama tipe data dasar yang cuma bisa simpan satu nilai di tiap variabelnya. Lewat tipe data ini, kita bisa bikin struktur yang lebih kompleks buat mengelola data dalam jumlah banyak secara lebih efisien. Contohnya, kita bisa pakai struct buat menggabungkan berbagai info kayak nama, NIM, dan jurusan ke dalam satu variabel saja. Selain itu, ada juga array yang memungkinkan kita menyimpan data yang banyak banget cuma dengan satu nama variabel.

Di bahasa pemrograman Go sendiri, kita mengenal yang namanya tipe bentukan, yang terbagi jadi alias dan struct. Alias itu fungsinya buat mengganti nama tipe data lama jadi nama baru yang lebih gampang kita ingat, sedangkan struct dipakai buat mengelompokkan beberapa data (field) yang saling berhubungan jadi satu kesatuan. Selain itu, ada array yang ukurannya tetap, slice yang lebih fleksibel karena ukurannya dinamis, sampai map yang pakai sistem key-value buat menyimpan datanya.

Latihan Soal

1. Latihan1

Source Code:

```
package main
import (
    "fmt"
    "math"
)
type Titik struct {
    x, y int
}
type Lingkaran struct {
    center Titik
    r      int
}
func jarak(p, q Titik) float64 {
    return math.Sqrt(float64((p.x-q.x)*(p.x-q.x) + (p.y-
q.y)*(p.y-q.y)))
}

func didalam(c Lingkaran, p Titik) bool {
    return jarak(c.center, p) <= float64(c.r)
}

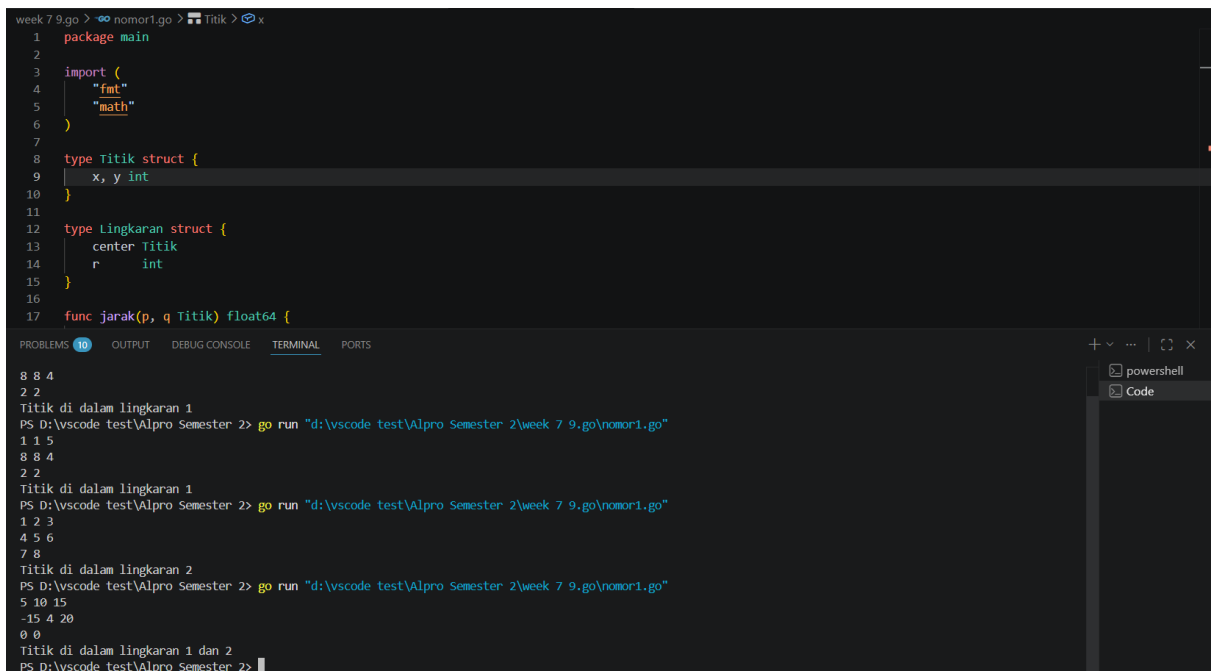
func main() {
    var c1, c2 Lingkaran
    var p Titik

    fmt.Scan(&c1.center.x, &c1.center.y, &c1.r)
    fmt.Scan(&c2.center.x, &c2.center.y, &c2.r)
    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    in1 := didalam(c1, p)
    in2 := didalam(c2, p)

    if in1 && in2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if in1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if in2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Output:



The screenshot shows a VS Code editor with a Go file named `nomor1.go`. The code defines two structs: `Titik` (with fields `x` and `y` of type `int`) and `Lingkaran` (with fields `center` of type `Titik` and `r` of type `int`). It also defines a function `jarak(p, q Titik) float64`. The terminal output shows the execution of the program, which prints the coordinates of a point and checks if it is inside one or both of two circles. The output is as follows:

```
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS D:\vscode test\Alpro Semester 2> go run "d:\vscode test\Alpro Semester 2\week 7 9.go\nomor1.go"
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS D:\vscode test\Alpro Semester 2> go run "d:\vscode test\Alpro Semester 2\week 7 9.go\nomor1.go"
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
PS D:\vscode test\Alpro Semester 2> go run "d:\vscode test\Alpro Semester 2\week 7 9.go\nomor1.go"
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
PS D:\vscode test\Alpro Semester 2>
```

Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk menentukan posisi sebuah titik terhadap dua lingkaran berdasarkan jaraknya dari masing-masing pusat lingkaran. Program menghitung jarak titik ke pusat lingkaran lalu membandingkannya dengan radius untuk mengetahui apakah titik berada di dalam atau di luar. Hasilnya berupa kategori posisi titik: di dalam kedua lingkaran, salah satu, atau di luar keduanya.

struct untuk menyimpan titik (`x`, `y`)

```
type Titik struct {
x, y int
}
```

struct untuk menyimpan lingkaran (pusat + radius)

```
type Lingkaran struct {
center Titik titik pusat lingkaran
r int jari-jari
}
```

menghitung jarak antara 2 titik

```
func jarak(p, q Titik) float64 {
    rumus jarak
return math.Sqrt(float64((p.x-q.x)*(p.x-q.x) + (p.y-
q.y)*(p.y-q.y)))
}
```

mengecek apakah titik `p` berada di dalam lingkaran `c`

```
func didalam(c Lingkaran, p Titik) bool {
```

```

    titik di dalam jika jarak ke pusat <= radius
    return jarak(c.center, p) <= float64(c.r)
}

func main() {
    var c1, c2 Lingkaran    deklarasi 2 lingkaran
    var p Titik    titik sembarang

    input lingkaran 1 (cx cy r)
    fmt.Scan(&c1.center.x, &c1.center.y, &c1.r)

    fmt.Scan(&c2.center.x, &c2.center.y, &c2.r)

    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    posisi titik terhadap masing-masing lingkaran
    in1 := didalam(c1, p)    true jika di lingkaran 1
    in2 := didalam(c2, p)    true jika di lingkaran 2

    pengecekan kondisi
    if in1 && in2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if in1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if in2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}

```

2. Latihan2

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Jumlah elemen: ")
    fmt.Scan(&n)

    arr := make([]int, n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    fmt.Println("Isi array:", arr)

    fmt.Print("Indeks ganjil: ")
    for i := 1; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("Indeks genap: ")
    for i := 0; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    var x int
    fmt.Print("Masukkan x: ")
    fmt.Scan(&x)

    fmt.Print("Indeks kelipatan x: ")
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i%x == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
    fmt.Println()

    var del int
    fmt.Print("Hapus indeks: ")
    fmt.Scan(&del)
```

```

arr = append(arr[:del], arr[del+1:]...)
fmt.Println("Setelah hapus:", arr)

sum := 0
for _, v := range arr {
    sum += v
}
mean := float64(sum) / float64(len(arr))
fmt.Println("Rata-rata:", mean)

var total float64
for _, v := range arr {
    total += math.Pow(float64(v)-mean, 2)
}
std := math.Sqrt(total / float64(len(arr)))
fmt.Println("Standar deviasi:", std)

var cari int
fmt.Print("Cari frekuensi: ")
fmt.Scan(&cari)

count := 0
for _, v := range arr {
    if v == cari {
        count++
    }
}
fmt.Println("Frekuensi:", count)
}

```

Output:

```

week 7 9.go > -o nomor2.go main
8 func main() {
9     fmt.Println("Rata-rata:", mean)
57
58     var total float64
59     for _, v := range arr {
60         total += math.Pow(float64(v)-mean, 2)
61     }
62     std := math.Sqrt(total / float64(len(arr)))
63     fmt.Println("Standar deviasi:", std)
64
65     var cari int
66     fmt.Print("Cari frekuensi: ")
67     fmt.Scan(&cari)
68
69     count := 0
70     for _, v := range arr {

```

PROBLEMS 6 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```

Indeks kelipatan x: 1 3 5
Hapus indeks: 3
Setelah hapus: [1 2 3 5 6]
Rata-rata: 3.4
Standar deviasi: 1.85472369999141
Cari frekuensi: 2
Frekuensi: 1
PS D:\vscode test\Alpro Semester 2>

```

Deskripsi Program:

Program ini saya buat untuk mengolah data array yang diinput oleh pengguna. Pertama, saya meminta jumlah elemen lalu mengisi array, kemudian menampilkan isi array serta memisahkan elemen berdasarkan indeks ganjil dan genap. Setelah itu, saya menampilkan elemen pada indeks kelipatan nilai tertentu, menghapus elemen berdasarkan indeks yang dipilih, lalu menghitung rata-rata dan standar deviasi dari data yang ada. Terakhir, saya mencari berapa kali suatu nilai muncul dalam array (frekuensinya).

3. Latihan3

Source Code:

```
package main
import "fmt"
func main() {
    var klubA, klubB string
    fmt.Print("Klub A: ")
    fmt.Scan(&klubA)
    fmt.Print("Klub B: ")
    fmt.Scan(&klubB)

    var a, b int
    hasil := []string{}
    i := 1

    for {
        fmt.Printf("Pertandingan %d: ", i)
        fmt.Scan(&a, &b)

        if a < 0 || b < 0 {
            break
        }

        if a > b {
            fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", i, klubA)
            hasil = append(hasil, klubA)
        } else if b > a {
            fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", i, klubB)
            hasil = append(hasil, klubB)
        } else {
            fmt.Printf("Hasil %d : Draw\n", i)
        }
        i++
    }

    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}
```

Output:

```
week 7 9.go > -o nomor3.go > main
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var klubA, klubB string
7     fmt.Print("Klub A: ")
8     fmt.Scan(&klubA)
9     fmt.Print("Klub B: ")
10    fmt.Scan(&klubB)
11
12    var a, b int
13    hasil := []string{}
14    i := 1
15
16    for {
17        fmt.Printf("Pertandingan %d: ", i)
18        fmt.Scan(&a, &b)
19
20        if a < 0 || b < 0 {
21            break
22        }
23
24        if a > b {
25            fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", i, klubA)
26            hasil = append(hasil, klubA)
27        } else if b > a {
28            fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", i, klubB)
29            hasil = append(hasil, klubB)
30        }
31
32        i++
33    }
34
35    fmt.Println("Pertandingan selesai")
36}
```

Pertandingan 1: 2 0
Hasil 1 : MU
Pertandingan 2: 1 2
Hasil 2 : INTER
Pertandingan 3: 2 2
Hasil 3 : Draw
Pertandingan 4: 0 1
Hasil 4 : INTER
Pertandingan 5: 3 2
Hasil 5 : MU
Pertandingan 6: 1 0
Hasil 6 : MU
Pertandingan 7: 5 2
Hasil 7 : MU
Pertandingan 8: 2 3
Hasil 8 : INTER
Pertandingan 9: -1 2
Pertandingan selesai
PS D:\vscode test\Alpro Semester 2>

Deskripsi Program:

```
func main() {
var klubA, klubB string
fmt.Print("Klub A: ")
fmt.Scan(&klubA)    input nama klub A

fmt.Print("Klub B: ")
fmt.Scan(&klubB)    input nama klub B

var a, b int
hasil := []string{} array untuk menyimpan pemenang
i := 1 nomor pertandingan

for {
fmt.Printf("Pertandingan %d: ", i)
fmt.Scan(&a, &b)    input skor klub A dan B

kondisi berhenti jika ada skor negatif
if a < 0 || b < 0 {
break
}

jika klub A menang
if a > b {
fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", i, klubA)
hasil = append(hasil, klubA)    simpan pemenang

jika klub B menang
} else if b > a {
fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", i, klubB)
hasil = append(hasil, klubB)
```

```
        jika seri
    } else {
        fmt.Printf("Hasil %d : Draw\n", i)
    }

    i++ lanjut ke pertandingan berikutnya
}

fmt.Println("Pertandingan selesai")
}
```

4. Latihan1

Source Code:

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var ch rune
    *n = 0

    for {
        fmt.Scanf("%c", &ch)

        if ch == '.' || *n >= NMAX {
            break
        }

        if ch != ' ' && ch != '\n' {
            t[*n] = ch
            *n++
        }
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c ", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        t[i], t[n-1-i] = t[n-1-i], t[i]
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        if t[i] != t[n-1-i] {
            return false
        }
    }
    return true
}
```

```

func main() {
    var tab tabel
    var m int

    fmt.Print("Teks: ")
    isiArray(&tab, &m)

    fmt.Print("Reverse teks: ")
    balikanArray(&tab, m)
    cetakArray(tab, m)

    if palindrom(tab, m) {
        fmt.Println("Palindrom ? true")
    } else {
        fmt.Println("Palindrom ? false")
    }
}

```

Output:

```

week 7 9.go > -o nomor4.go > main
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 const NMAX = 127
6
7 type tabel [NMAX]rune
8
9 func isiArray(t *tabel, n *int) {
10     var input string
11     fmt.Scanln(&input)
12
13     *n = 0
14     for i := 0; i < len(input) && i < NMAX; i++ {
15         if input[i] == '.' {
16             break
17         }
18         t[*n] = rune(input[i])
19         *n++
20     }
21 }
22
23 func palindrom(t tabel, n int) bool {
24     for i := 0; i < n/2; i++ {
25         if t[i] != t[n-1-i] {
26             return false
27         }
28     }
29 }

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```

PS D:\vscode test\Alpro Semester 2> go run "d:\vscode test\Alpro Semester 2\week 7 9.go\nomor4.go"
Teks: k a t a k
Palindrom ? true
PS D:\vscode test\Alpro Semester 2> go run "d:\vscode test\Alpro Semester 2\week 7 9.go\nomor4.go"
Teks: s e n a n g
Palindrom ? false
PS D:\vscode test\Alpro Semester 2>

```

Deskripsi Program:

Program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berlaga.

```

const NMAX = 127 kapasitas maksimum array

type tabel [NMAX]rune

mengisi array dari input
func isiArray(t *tabel, n *int) {
var input string
fmt.Scanln(&input)  baca satu kata dari user

*n = 0  jumlah elemen awal

    loop untuk memindahkan karakter ke array
for i := 0; i < len(input) && i < NMAX; i++ {

// jika ketemu titik (.) → berhenti
if input[i] == '.' {
break
}

t[*n] = rune(input[i])  simpan karakter ke array
*n++ tambah jumlah elemen
}
}

mengecek apakah array palindrom
func palindrom(t tabel, n int) bool {

bandingkan elemen depan dan belakang
for i := 0; i < n/2; i++ {

jika ada yang berbeda → bukan palindrom
if t[i] != t[n-1-i] {
return false
}
}

    jika semua sama → palindrom
return true
}

func main() {
var tab tabel  array untuk menyimpan karakter
var m int  jumlah elemen

fmt.Print("Teks: ")
isiArray(&tab, &m) isi array dari input user

cek apakah palindrom
if palindrom(tab, m) {
fmt.Println("Palindrom ? true")  jika palindrom
}
}

```

```
} else {  
fmt.Println("Palindrom ? false")  jika bukan  
}  
}
```

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLjRBWix725xrVtr7q2Asm5LdTmTNSbH8A>